



Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Produk berikut yang dibuat dengan bantuan bakteri adalah
 - A. tahu
 - B. kecap
 - C. yoghurt
 - D. tempe
2. Berikut ini yang termasuk bioteknologi adalah
 - A. pemanfaatan kedelai untuk membuat tahu
 - B. pemanfaatan bakteri untuk pengomposan
 - C. menggabungkan dua sifat tanaman dengan cara okulasi
 - D. pemanfaatan bakteri untuk membuat asam cuka
3. Adonan roti yang sudah diberi khamir (*Saccharomyces cerevisiae*) harus ditutup rapat dengan tujuan agar
 - A. khamir melakukan respirasi anaerob yang akan menghasilkan alkohol dan oksigen
 - B. khamir melakukan respirasi aerob yang akan menghasilkan alkohol dan oksigen
 - C. khamir melakukan respirasi aerob yang akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida
 - D. khamir melakukan respirasi anaerob yang akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida
4. Jamur *Aspergillus wentii* berperan dalam pembuatan
 - A. tape
 - B. oncom
 - C. tempe
 - D. kecap



5. Reaksi kimia yang terjadi pada peristiwa fermentasi, seperti pada pembuatan tape adalah
- A. glukosa $\rightarrow$ CO₂ + H₂O + energi
 - B. glukosa $\rightarrow$ CO₂ + alkohol + energi
 - C. glukosa + O₂ $\rightarrow$ CO₂ + H₂O + energi
 - D. glukosa + O₂ $\rightarrow$ CO₂ + alkohol + energi
6. Prinsip pada bioteknologi industri adalah
- A. menggunakan teknik fermentasi
 - B. memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan komersial
 - C. menggunakan bioteknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen
 - D. memproduksi barang dan jasa dalam skala besar dengan cara efisien melalui pemanfaatan mikroorganisme
7. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, mendorong dikembangkannya bioteknologi yang dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dengan kualitas yang tinggi. Berikut upaya yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kecuali
- A. pengembangan kloning
 - B. pengembangan hewan transgenik
 - C. pengembangan protein sel tunggal
 - D. pengembangan teknik fermentasi makanan
8. Bioteknologi dalam penerapannya tidak selalu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, akan tetapi juga berdampak negatif bagi lingkungan. Salah satu dampak negatif bioteknologi bagi lingkungan adalah
- A. menghasilkan limbah yang tinggi
 - B. menghasilkan alkohol yang tinggi
 - C. menciptakan bahan pangan transgenik
 - D. mengurangi plasma nutfah di Indonesia



9. Pembuatan insulin dengan menyisipkan gen pembentuk insulin dengan gen bakteri adalah salah satu contoh aplikasi bioteknologi yang disebut
 - A. kloning
 - B. mutasi
 - C. transplantasi
 - D. rekayasa genetika
10. Vaksin merupakan salah satu produk bioteknologi dalam bidang kesehatan. Vaksin disebut sebagai produk bioteknologi karena
 - A. diproduksi dalam skala besar dengan memanfaatkan mikroorganisme
 - B. proses pembuatannya melalui teknik rekayasa genetika dengan memanfaatkan bakteri
 - C. proses pembuatannya melalui proses fermentasi dengan memanfaatkan *Saccharomyces*
 - D. proses pembuatannya melalui teknik rekayasa genetika dengan memanfaatkan *Saccharomyces*

B. Jawablah dengan benar pertanyaan berikut!

1. Perhatikan data gizi bahan makanan pada tabel berikut.

Zat Gizi	Satuan	Komposisi Zat Gizi dalam 100 Gram	
		Kedelai	Tempe
Energi	(kal)	381	201
Protein	(gram)	40,4	20,8
Lemak	(gram)	16,7	8,8
Hidrat arang	(gram)	24,9	13,5
Serat	(gram)	3,2	1,4
Abu	(gram)	5,5	1,6
Kalsium	(mg)	222	155
Fosfor	(mg)	682	326
Besi	(mg)	10	4
Karotin	(mg)	31	34
Vitamin B1	(mg)	0,52	0,19
Air	(gram)	12,7	55,3

Sumber: Komposisi Zat Gizi Pangan, Depkes RI, 1991



Data tabel di atas merupakan komposisi zat gizi pada kedelai dan tempe. Berdasarkan tabel tersebut komposisi gizi kedelai lebih bagus daripada tempe, tetapi mengapa banyak orang mengatakan mengonsumsi tempe lebih baik daripada mengonsumsi kedelai?

2. Salah satu teknik rekayasa genetika yang dikembangkan adalah kloning. Teknik ini dilakukan untuk menghasilkan keturunan yang memiliki sifat identik dengan induknya. Coba kamu jelaskan bagaimana proses kloning dilakukan oleh para ilmuwan!
3. Bioteknologi berkembang dengan sangat pesat. Sebutkan lima contoh bahan pangan yang merupakan produk hasil bioteknologi yang dapat kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari!
4. Perkembangan bioteknologi terus meningkat, sejalan dengan peningkatan kebutuhan pangan masyarakat. Menurut kamu apa dampak negatif penerapan bioteknologi bagi lingkungan?
5. Sebutkan tiga alasan mengapa perlu dikembangkan bioteknologi hewan dan tumbuhan transgenik?





Ayo, Kita Kerjakan Proyek

Membuat Produk Bioteknologi Pangan

▪ Permasalahan

Bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam pembuatan makanan dan minuman, misalnya tapai dan yoghurt. Apakah kamu sudah pernah membuatnya? Selain tapai dan yoghurt, contoh makanan yang merupakan produk dari bioteknologi misalnya tempe, roti, kecap, dan keju. Agar kamu memiliki keterampilan dalam membuat produk bioteknologi, bersama kelompokmu buatlah salah satu produk bioteknologi pangan yang belum pernah kamu buat.

▪ Perencanaan

Buatlah kelompok yang terdiri atas 3-4 siswa. Tentukan salah satu produk bioteknologi pangan yang akan kamu buat. Carilah informasi sebanyak-banyaknya di perpustakaan atau internet tentang cara pembuatan produk bioteknologi pangan yang akan kamu buat, bahan, dan alat yang diperlukan. Konsultasikan rancangan yang telah kamu buat kepada gurumu.

▪ Pelaksanaan

Persiapkan semua alat dan bahan yang akan kamu gunakan untuk membuat salah satu produk bioteknologi pangan. Lakukan prosedur pembuatan salah satu produk bioteknologi pangan yang kamu buat. Mintalah bantuan pada orang tua jika kamu merasa kesulitan untuk membuat produk bioteknologi pangan tersebut. Jangka waktu pembuatan produk bioteknologi pangan adalah 1 minggu. Lakukan dengan cermat dan teliti, agar kamu dapat menghasilkan produk bioteknologi pangan yang berkualitas!

▪ Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan:

1. Produk berupa hasil pembuatan bioteknologi pangan dan laporan pembuatan salah satu produk bioteknologi pangan.
2. Presentasi produk pangan dan laporan pembuatan produk bioteknologi pangan.

